

Aufgabe 28 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Belastungstests

a1) $60 \cdot [3 \cdot (300 + 320 + 340 + 360) + 380] = 260\,400$

Die von Katharina im Zeitintervall $[30; 43]$ verrichtete Arbeit beträgt $260\,400$ J.

a2) $c_1(t) = 1,95$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$$t = 28,9\dots$$

$$P(28,9\dots) = 280$$

Die Leistung bei einer Laktatkonzentration von $1,95$ mmol/L beträgt 280 Watt.

- a3) Bedeutung der Zahl 2: Die Herzfrequenz nimmt pro Minute um 2 Schläge/min zu.
Bedeutung der Zahl 85: Die Herzfrequenz zu Beginn des Belastungstests beträgt 85 Schläge/min.

Das Angeben der Zahlen 2 und 85 ist für die Punktevergabe nicht erforderlich.

a1) Ein Punkt für das richtige Berechnen der verrichteten Arbeit.

a2) Ein Punkt für das richtige Ermitteln der Leistung.

a3) Ein Punkt für das richtige Beschreiben der Bedeutung der beiden Zahlen, ein halber Punkt für das richtige Beschreiben der Bedeutung von nur einer Zahl, jeweils unter Angabe der zugehörigen Einheiten.

b1) $t_{\max}$... Zeitpunkt des maximal erreichten Wertes der Laktatkonzentration

$$c_2'(t_{\max}) = 0$$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$$t_{\max} = 6,155\dots$$

$$c_2(6,155\dots) = 17,69\dots$$

$$\frac{17,69\dots}{2} = c_2(t_1)$$

$$t_1 = 21,1\dots \text{ min}$$

b1) Ein Punkt für das richtige Ermitteln von t_1 .